TOM Y JERRY: CAOS EN 1810

Equipo #16.

Oscar Mauricio Echeverri Parra.

Luna Jaramillo Guzmán

Evento escogido: Florero de Llorente.

Tom y Jerry : Caos en 1810.

Nuestra idea es que sea un juego donde Jerry escapa de Tom por las calles de Santafé mientras se viven los acontecimientos del 20 de julio de 1810.

Extensión del contexto. ⟶ Momento2

Tom y Jerry : Caos en 1810.

Es un videojuego 2D de aventura ; persecución y exploración ambientado en santafé durante los acontecimientos del 20

de Julio de 1810 , relacionados con el florero de llorente y el incio del proceso de independencia de la nueva Granada.

El jugador controla a Jerry mientras recorre la ciudad, completa pequeñas misiones y esquiva a Tom. En medio de su clasica rivalidad cómica, ambos personajes se encuentran con calles empedradas, plazas, mercados, balcones, y otros de elementos de la época colonial.

Historia del juego

La historia comienza en las calles de Santafé de Bogotá, en medio de los acontecimientos relacionados con el Florero de Llorente. Mientras la ciudad vive momentos de tensión, Jerry intenta escapar de Tom. En su recorrido, tendrá que recoger objetos, sortear distintos obstáculos y evitar que Tom lo atrape.

El juego cuenta con tres niveles que presentan, de manera sencilla y entretenida, algunos sucesos de aquel día. A través de las aventuras de Tom y Jerry, los jugadores podrán explorar la ciudad y acercarse al contexto histórico mientras disfrutan de sus persecuciones y ocurrencias.

Nivel 1: La plaza de Santafé

El nivel se juega de lado y la cámara acompaña a Jerry mientras avanza. Para llegar a la tienda, debe reunir seis quesos y encontrar una llave. También puede recoger monedas, que valen diez puntos, aunque no son necesarias para completar el nivel.

Tom persigue a Jerry por el suelo cuando lo ve, así que el jugador puede usar las plataformas para escapar. Jerry se mueve con las flechas y salta con la barra espaciadora. Durante el recorrido deberá esquivar obstáculos que se desplazan de un lado a otro y calcular bien cuándo pasar.

Si Jerry cae fuera del escenario, pierde una vida y reaparece en el último lugar seguro. Al reunir los quesos y la llave, puede acercarse a la puerta y presionar E para avanzar. El nivel no tiene límite de tiempo.

Nivel 2: El florero de Llorente

En esta parte, la cámara permanece dentro de la tienda. Durante la discusión, el florero sale volando y Jerry intenta atraparlo. Esta situación es ficticia y cambia la dinámica del juego: ahora el reto es calcular dónde caerá el objeto.

Jerry tiene 60 segundos para atrapar el florero y llevarlo al mostrador. Puede moverse a izquierda y derecha, pero no saltar. Una señal anticipa cada lanzamiento, y el jugador debe presionar Espacio cuando el florero esté al alcance. También tendrá que esquivar otros objetos que caen, evitar a Tom y estar atento al letrero que se mueve de lado a lado. Mientras lleva el florero, Jerry se mueve al 75 % de su velocidad. Al llegar al mostrador, debe presionar E para entregarlo. Si el florero cae o Tom golpea a Jerry mientras lo carga, pierde una vida y el florero vuelve a lanzarse dos segundos después. El reloj sigue avanzando: se gana al entregar el florero antes de quedarse sin tiempo o vidas. Al completar el nivel, Jerry recibe un mensaje que lo invita al cabildo.

Nivel 3: El Grito de Independencia

En este último nivel, vemos la plaza desde arriba. Jerry debe llevar un mensaje hasta el cabildo mientras esquiva puestos, habitantes y cajas. Puede elegir entre una ruta corta, pero más vigilada, y otra más larga, donde puede mover cajas para abrirse paso.

Al acercarse a una caja, Jerry puede presionar E para empujarla hacia donde está mirando. La caja se desliza y pierde velocidad poco a poco. Si golpea a Tom, lo deja quieto durante un segundo. Las cajas no atraviesan paredes y siempre hay una ruta alternativa para evitar que Jerry quede atrapado. Tom, por su parte, recuerda por dónde ha pasado Jerry y usa esas zonas para buscarlo.

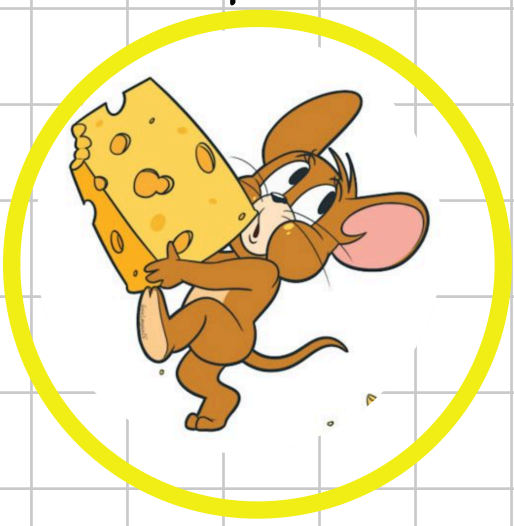
Para completar el nivel, Jerry debe llegar al cabildo y entregar el mensaje con E. No hay límite de tiempo, pero pierde si se queda sin vidas. Al terminar, aparecen las felicitaciones y los créditos: «Hecho por Luna y Oscar».

Cómo se comporta Jerry

Jerry tiene dos habilidades especiales. Al recoger un queso en el primer nivel, su salto aumenta un 20 % durante cinco segundos. Si recoge otro, el efecto se reinicia, pero no se acumula. También puede correr un 40 % más rápido durante dos segundos al presionar Mayús; después, debe esperar seis segundos para volver a usar la habilidad. No puede correr mientras lleva el florero.

Cada intento comienza con tres vidas. Si Tom o un peligro golpean a Jerry, pierde una vida y queda protegido durante 1,5 segundos para evitar recibir varios golpes seguidos. Si pierde, puede volver a intentar el nivel.

Las monedas suman puntos, mientras que la llave, el florero y el mensaje son necesarios para cumplir las misiones. Con Esc, el jugador puede pausar el juego y el reloj. La pantalla muestra las vidas, el objetivo y las habilidades; en el segundo nivel también aparece el tiempo restante.

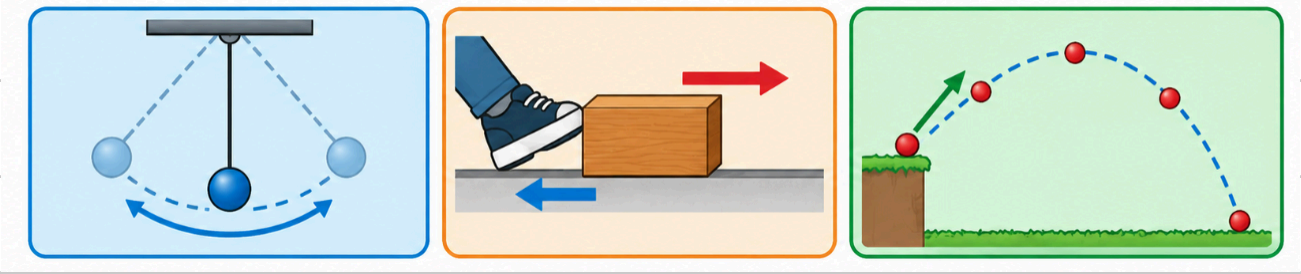


Las tres físicas

Para calcular los movimientos, usaremos posiciones en píxeles y tiempo en segundos. El eje vertical aumenta hacia abajo y el juego actualizará los movimientos en pasos de 1/60 de segundo. Los valores podrán ajustarse durante las pruebas.

Movimiento parabólico: se aplica a los saltos de Jerry y a los objetos lanzados. Su posición se calcula con $x = x_0 + vx_0 \cdot t$ y $y = y_0 + vy_0 \cdot t + 0{,}5 \cdot g \cdot t^2$. Para el salto normal, empezaremos con $g = 900\ px/s^2$ y $vy_0 = -420\ px/s$. Esto permite alcanzar una altura aproximada de 98 píxeles, así que las plataformas necesarias para avanzar deberán estar dentro de ese alcance.

Movimiento oscilatorio: hace que los obstáculos de la plaza y el letrero de la tienda se muevan de un lado a otro. Usaremos la fórmula $x = xc + A \cdot \text{sen}(2 \cdot \pi \cdot f \cdot t + \text{fase})$. Como valores iniciales, la amplitud será de 60 píxeles y la frecuencia de 0,5 Hz. El centro, la amplitud y la frecuencia se podrán modificar para ajustar el recorrido.



Fricción: Después de que Jerry empuja una caja, esta se desliza y va perdiendo velocidad poco a poco. En cada paso, calculamos su nueva rapidez con rapidezNueva = max(0, rapidez − μ·g·dt) y movemos la caja usando la rapidez media de ese paso.

En el tercer nivel, las cajas reciben un impulso de 180 px/s y usamos μ = 0,25, así que tardan aproximadamente 0,8 segundos en detenerse. Si chocan contra una pared, se paran de inmediato. El límite de cero evita que la caja cambie de dirección al frenarse.

Nuestro agente inteligente

Tom será el rival controlado por el computador. Para que su comportamiento sea claro y creíble, lo organizaremos en cuatro partes.

Percepción: Tom detecta si Jerry está cerca, calcula la distancia y reconoce en qué zona se encuentra. En el tercer nivel, los muros bloquean su visión: si Jerry queda detrás de uno, Tom no conoce su ubicación actual.

Razonamiento: Cuando ve a Jerry, decide si perseguirlo o intentar cortarle el paso. Si está lo bastante cerca, trata de atraparlo. Si lo pierde de vista, busca en las zonas que recuerda; si todavía no tiene pistas, sigue su ruta de patrulla. Cuando una caja lo aturde, se queda quieto hasta recuperarse.

Acción: Tom lleva a cabo lo que decide, moviéndose sin atravesar obstáculos. En la tienda permanece en el suelo, mientras que en la plaza, vista desde arriba, sigue una serie de puntos de paso. Solo le quita una vida a Jerry si llegan a tocarse y Jerry no está protegido.

Aprendizaje y memoria: Tom lleva un contador para cada una de las seis zonas del nivel. Suma una visita cuando ve a Jerry entrar en una zona distinta, no en cada fotograma. Así, si Jerry pasa cuatro veces por una zona y una vez por otra, Tom buscará primero en la más visitada cuando lo pierda de vista. Si Jerry cambia su recorrido habitual, los contadores se actualizan y Tom modifica su búsqueda.

La memoria se conserva al repetir un nivel, pero se borra al comenzar una partida nueva.

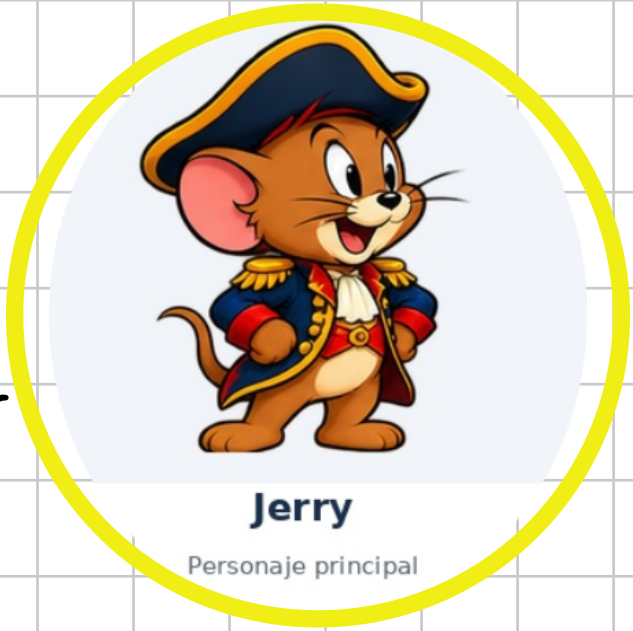
Ciclo de comportamiento y dificultad

El comportamiento de Tom sigue estos pasos: observa, registra la visita de Jerry, consulta su memoria, toma una decisión y actúa.

En el tercer nivel habrá dos dificultades. En normal, Tom toma una decisión cada 0,5 segundos. En difícil, lo hace cada 0,25 segundos y da más importancia a interceptar a Jerry. Así, la dificultad cambia la forma de actuar de Tom, no solo la frecuencia con la que decide.

Descripción de los personajes

Jerry: es el personaje que controla el jugador. Puede caminar, correr y saltar, además de recoger quesos, monedas y llaves durante su recorrido. Su objetivo es escapar de Tom y superar los desafíos de los tres niveles.



Tom: Es el enemigo principal. Persigue a Jerry y trata de atraparlo. Lo controla el computador y también funciona como agente inteligente, porque observa dónde está Jerry y decide cómo perseguirlo.

José González Llorente: Es el comerciante español dueño de la tienda donde sucede el problema del florero. Aparece en el segundo nivel y hace parte de la historia.

Los criollos: Son los personajes que llegan a pedir el florero y participan en la discusión con Llorente. Ayudan a representar lo que ocurrió históricamente.

Soldados: Son enemigos secundarios que vigilan algunas zonas. Jerry tendrá que esquivarlos para no perder vidas.

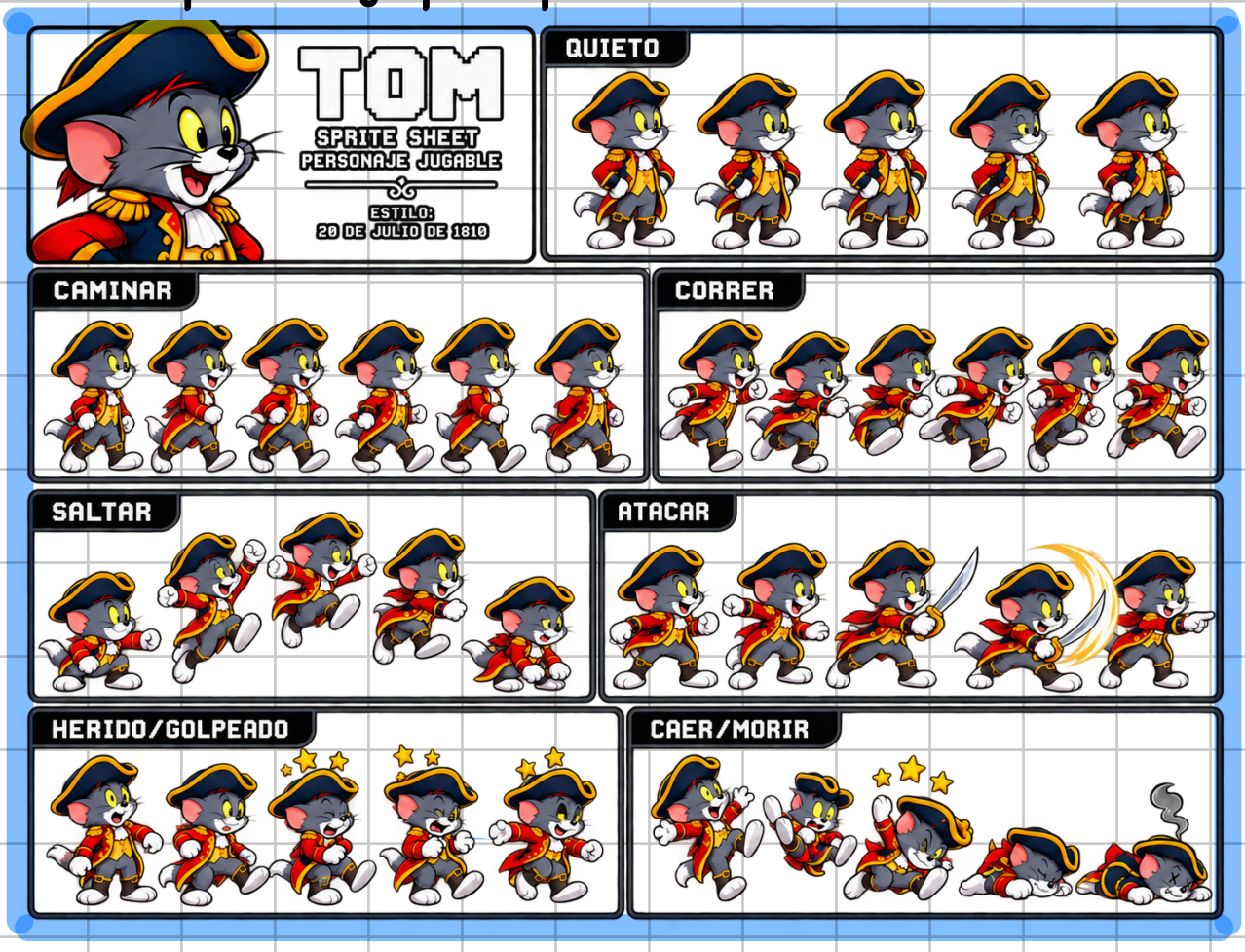
Habitantes de Santafé: Son las personas que aparecen en las calles y en la plaza. Algunos caminan, otros venden cosas y otros participan en las protestas.

Niños y perro: Son personajes secundarios que aparecen en los escenarios para darles más vida. El perro también puede funcionar como un obstáculo en algunas partes.

Sprites.

1. Jerry, personaje principal.

2. Tom, personaje principal.



3.personajes secundarios.

4.Personajes secundarios(escenario)

5. José Gonzales llorente. personaje secundario.

6.Objetos e items

7. tilesets y escenarios.

Pantallas.

1.

2.

3.

uso de inteligencia artificial en la producción de recursos gráficos.

Para crear la propuesta visual de Tom & Jerry: Caos en 1810, usamos herramientas de inteligencia artificial como apoyo para generar sprites, pantallas y elementos de los escenarios. Estos recursos combinan el estilo de los personajes con una ambientación inspirada en el Santafé de 1810.

El equipo selecciona y adapta las imágenes para mantener la coherencia visual del juego. La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo y no reemplaza el trabajo de diseño, programación e integración realizado por sus integrantes.

Diagrama de clases - Tom y Jerry: Caos en 1810

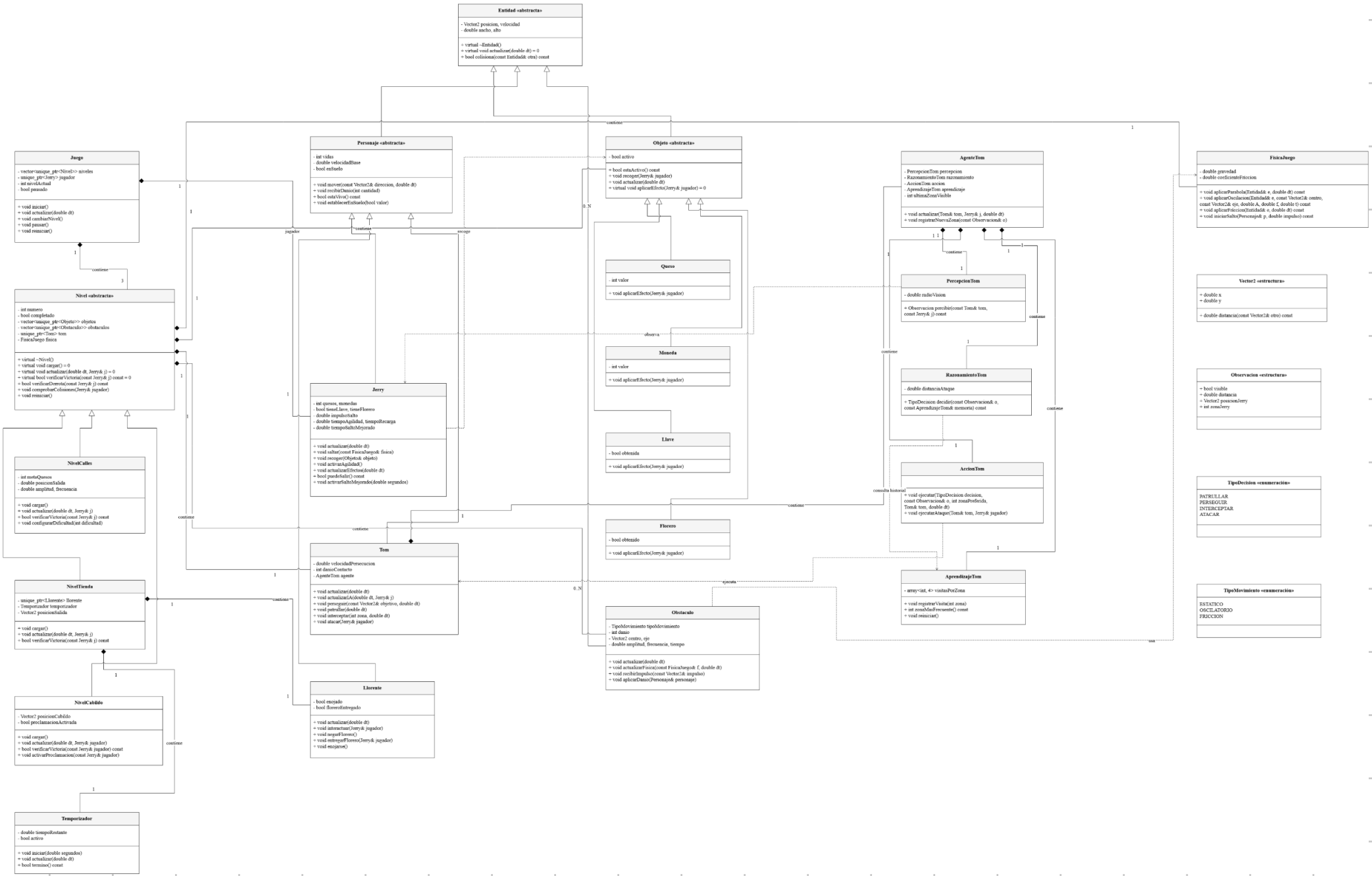


Diagrama de clase